

Informe de Laboratorio 01

Tema: DOCKER

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
- Antony Juan Tapia Huamantuma	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Programación Web 2 Semestre: II

Laboratorio	Tema	Duración
01	DOCKER	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	Del 09 Setiembre 2026	Al 16 Setiembre 2026

1. ENTREGABLE 1: Capturas de la Instalación y subida del proyecto

INTEGRANTES DEL GRUPO:

- Antony Juan Tapia Huamantuma

■ CAPTURAS DE LA INSTALACIÓN Y SUBIDA DEL PROYECTO

En primer lugar, lo que hacemos es crear un nuevo contenedor abriendo un total de tres puertos, esto haciendo una copia local de la imagen de Ubuntu, con el comando que se muestra a continuación, el proceso también se encuentra dentro del mismo.

Esto nos permite el utilizar el mismo contenedor, y en este mismo poder instalar todas las dependencias de nuestro proyecto para que tenga un funcionamiento de manera local, lo que nos permitirá el observar nuestro proyecto del semestre pasado.

```
C:\Windows\system32>docker run --name pw2_lab01 -p 8084:80 -p 8085:3306 -p 8086:22 -it ubuntu:20.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:20.04' locally
20.04: Pulling from library/ubuntu
d4c3c94e5e10: Pull complete
Digest: sha256:874aca52f79ae5f8258faff03e10ce99ae836f6e7d2df6ecd3da5c1cad3a912b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:20.04
root@0bd18cd27e58:/# apt-get update
```

Después de eso, lo que hacemos es usar el comando `\apt-get update"` para poder realizar los comandos que nos serán útiles más adelante:

```
root@0bd18cd27e58:/# apt-get update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease [265 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1203 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages [1275 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages [11.3 MB]
```

Seguidamente usamos el comando que se muestra a continuación para poder instalar el apache dentro de nuestro contenedor:

```
root@0bd18cd27e58:/# apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

Seguidamente usamos el comando que se muestra a continuación para poder instalar el vim:

```
root@0bd18cd27e58:/# apt-get install vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  alsa-topology-conf alsa-ucm-conf libasound2 libasound2-data libcanberra0 libgpm2 libltdl7 libmpdec2 libogg0
  libpython3.8 libpython3.8-minimal libpython3.8-stdlib libreadline8 libtcl8.6 libvorbis0a libvorbisfile3
  readline-common sound-theme-freedesktop vim-common vim-runtime xxd
```

Ahora en este caso utilizaremos el mismo comando para MariaDB en este caso, para poder utilizar nuestras bases de datos dentro de nuestro contenedor de Docker, que es donde podremos colocar nuestro proyecto.

```
root@0bd18cd27e58:/# apt-get install mariadb-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  galera-3 gawk iproute2 libaio1 libatm1 libcap2 libcap2-bin libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libelf1 libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmnl0 libmpfr6
  libmysqlclient21 libpam-cap libpopt0 libreadline5 libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl libtimedate-perl
  liburi-perl libwrap0 libxtables12 lsof mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common
  mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 mysql-common rsync socat
root@0bd18cd27e58:/# /etc/init.d/mysql start
* Starting MariaDB database server mysql
root@0bd18cd27e58:/# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 38
```

Asimismo, configuramos el perl dentro de nuestro servidor local para poder dar funcionalidad a nuestros scripts cgi de nuestro proyecto.

```
root@0bd18cd27e58:/# apt-get install perl apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.41-4ubuntu3.17).
perl is already the newest version (5.30.0-9ubuntu0.5).
perl set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@0bd18cd27e58:/# a2enmod cgi
Enabling module cgi.
```

Por último, instalamos git para poder clonar directamente nuestro repositorio del proyecto dentro de los espacios del servidor que estamos utilizando

```
root@0bd18cd27e58:/# apt-get install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  git-man less libcbor0.6 libcurl3-gnutls liberror-perl libfido2-1 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6
  libxext6 libxmuu1 openssh-client patch xauth
Suggested packages:
```

Con ello resuelto, lo que hacemos es buscar la dirección del directorio HTML, y posicionarnos en el directorio que lo contiene, porque en ese será el lugar en el que clonaremos nuestro repositorio para poder observar nuestro proyecto pasado. En ese mismo lugar usamos el comando `\git clone https://github.com/RyanValdivia/pweb1-trabajoFinal` para poder clonar el proyecto de nuestro proyecto

```
root@0bd18cd27e58:/# cd ~/../var/www/html/  
root@0bd18cd27e58:/var/www/html# git clone https://github.com/ynoacamino/bancaFinal.git  
Cloning into 'bancaFinal'...  
remote: Enumerating objects: 485, done.  
remote: Counting objects: 100% (485/485), done.  
remote: Compressing objects: 100% (310/310), done.
```

Ahora lo que procede es el poder configurar la base de datos con la información que teníamos en nuestro directorio: Esto lo usamos utilizando el comando `\mysql -u root -p` después de haber inicializado el sql dentro de nuestro contenedor, esto nos permitiría ingresar al root de la base de datos, y para poder importar nuestras tablas, primero creamos una base de datos general, en este caso con el nombre de `\biblioteca` y después importamos con el comando `\source` para poder importar nuestra información:

```
root@0bd18cd27e58:/# /etc/init.d/mysql start
* Starting MariaDB database server mysqld
root@0bd18cd27e58:/# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 38
Server version: 10.3.39-MariaDB-0ubuntu0.20.04.2 Ubuntu 20.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> -- phpMyAdmin SQL Dump
MariaDB [(none)]> -- version 5.2.1
MariaDB [(none)]> -- https://www.phpmyadmin.net/
nMariaDB [(none)]> --
MariaDB [(none)]> -- Servidor: 127.0.0.1
MariaDB [(none)]> -- Tiempo de generacinn: 17-01-2024 a las 04:43:38
MariaDB [(none)]> -- Versinn del servidor: 10.4.28-MariaDB
MariaDB [(none)]> -- Versinn de PHP: 8.2.4
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `bancafinal` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE `bancafinal`;
la tabla `operarioDatabase changed
MariaDB [bancafinal]>
sMariaDB [bancafinal]> SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
D PRIMASQuery OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [bancafinal]> START TRANSACTION;
```

```
MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> --
eMariaDB [bancafinal]> -- Base de datos: `bancafinal`
MariaDB [bancafinal]> --
DMariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> -----
NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> --
MariaDB [bancafinal]> -- Estructura de tabla para la tabla `clientes`
MariaDB [bancafinal]> --
MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> CREATE TABLE `clientes` (
  -> `id` int(11) NOT NULL,
  -> `dni` varchar(8) NOT NULL,
  -> `nombres` varchar(40) NOT NULL,
  -> `paterno` varchar(30) NOT NULL,
  -> `materno` varchar(30) NOT NULL,
  -> `nacimiento` date NOT NULL,
  -> `creado` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  -> `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1
  -> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
jetQuery OK, 0 rows affected (0.287 sec)

MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> --
MariaDB [bancafinal]> -- Volcado de datos para la tabla `clientes`
MariaDB [bancafinal]> --
MariaDB [bancafinal]>
NMariaDB [bancafinal]> INSERT INTO `clientes` (`id`, `dni`, `nombres`, `paterno`, `materno`, `nacimiento`, `creado`, `estado`) VALUES
  -> (1, '54587912', 'Christian Raul', 'Mestas', 'Zegarra', '2006-04-17', '2024-01-17 02:19:50', 1);
te_id')Query OK, 1 row affected (0.055 sec)

MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> -----
MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> --
ADEMariaDB [bancafinal]> -- Estructura de tabla para la tabla `cuentas`
MariaDB [bancafinal]> --
MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> CREATE TABLE `cuentas` (
  -> `id` int(11) NOT NULL,
  -> `usuario` varchar(30) NOT NULL,
  -> `movimientos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`tarjeta_id` -> `clave` varchar(30) NOT NULL,
  -> `creado` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  -> `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  -> `cliente_id` int(11) NOT NULL
  -> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
ELETQuery OK, 0 rows affected (0.301 sec)

MariaDB [bancafinal]>
EMariaDB [bancafinal]> --
AMariaDB [bancafinal]> -- Volcado de datos para la tabla `cuentas`
MariaDB [bancafinal]> --
MariaDB [bancafinal]>
MariaDB [bancafinal]> INSERT INTO `cuentas` (`id`, `usuario`, `clave`, `creado`, `estado`, `cliente_id`) VALUES
  -> (1, 'cmestasz', '123456789', '2024-01-17 02:20:14', 1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.055 sec)
```

Esto es todo lo que se necesita para poder correr nuestro proyecto dentro de docker, y para poder visualizarlo simplemente observamos los puertos que se utilizan dentro de nuestro desktop, en este caso usamos el puerto 8084 para poder visualizar nuestro proyecto, teniendo lo siguiente:

Search

Only show running containers

	Name	Image	Status	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
			Running		0%	38 minutes ago	

- CAPTURAS DE LA INICIALIZACIÓN DE AMBOS PROYECTOS:
- PROYECTO:



← → ↻ ⓘ localhost:8084/bancaFinal/index_operarios.html

Acceso rápido

Bienvenido, Antony

Su sesión concluirá en: 596s

Cerrar sesión

Ingresar nuevo cliente

Crear nueva cuenta

Crear nueva tarjeta

Eliminar un cliente

Eliminar una cuenta

Eliminar una tarjeta

← → ↻ ⓘ localhost:8084/bancaFinal/registro_clientes.html

Acceso rápido

Bienvenido, Antony

Volver

Su sesión concluirá en: 585s

Cerrar sesión

Asistente de creación de clientes

DNI

Nombres completos

Apellido paterno

Apellido materno

dd/mm/aaaa

Crear cliente

localhost:8084/bancaFinal/registro_cuentas.html

Acceso rápido

Bienvenido, Antony

Volver

Su sesión concluirá
en: 572s

Cerrar sesión

Asistente de creación de cuentas

Usuario

Contraseña

Contraseña generada

Generar contraseña

DNI del cliente

Crear cuenta

localhost:8084/bancaFinal/eliminar_clientes.html

Acceso rápido

Bienvenido, Antony

Volver

Su sesión concluirá
en: 554s

Cerrar sesión

Asistente de eliminación de clientes

DNI

Eliminar cliente

Eliminar un cliente también eliminara todas sus cuentas, tarjetas y movimientos asociados

Acceso rápido

Bienvenido, Antony

Volver

Su sesión concluirá
en: 539s

Cerrar sesión

Asistente de creación de tarjetas

Número de tarjeta

Generar número

Contraseña

Contraseña generada

Generar clave

Tipo de moneda:

☒ Soles☐ Dólares

DNI del cliente

Crear tarjeta

2. ENTREGABLE 2: links de los materiales

Link del video(youtube) PROYECTO 1: <https://www.youtube.com/watch?v=mfNkSxYWLl>

- Link de Dockerhub PROYECTO 1: <https://hub.docker.com/repository/docker/anthonyajra/proyectoweb/general>
- Comando de descarga de Dockerhub: <https://hub.docker.com/r/antonypapia/pweb2>

3. Referencias

- <https://www.docker.com/>

Contenido y demostración	Puntos		Checklist Estudiante	
--------------------------	--------	--	-------------------------	--

			Profesor	
1. GitHub	Repositorio se pudo clonar y se evidencia la estructura adecuada para revisar los entregables. (Se descontará puntos por error o omisión)	4		
2. Commits	Hay porciones de código fuente asociado a los commits planificados con explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2		
3. Ejecución	Se incluyen comandos para ejecuciones y pruebas del código fuente explicadas gradualmente que permitirían replicar el proyecto. (Se descontará puntos por cada omisión)	2		
4. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	1		
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos. (Se descontará puntos por error encontrado)	2		
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente con explicaciones puntuales pero precisas, agregando diagramas generados a partir del código fuente y refleja un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4		
Total		16		

